بحث عن ربوتات الدردشة

CHATBOTS



الإسم: منة خالد محمود محمد

الرقم الجامعى: 2504571

سكشن: 152

روبوتات الدردشة (Chatbots)

المقدمة

أصبحت روبوتات الدردشة من الوسائل الرقمية الشائعة للتواصل بين الإنسان والحاسوب؛ إذ تتيح للمستخدم طرح الأسئلة وطلب المعلومات أو إنجاز بعض المهام من خلال محادثة مكتوبة أو صوتية. وقد تطورت هذه الأنظمة من برامج بسيطة تعتمد على إجابات معدّة مسبقًا إلى أنظمة تستخدم تقنيات معالجة اللغة الطبيعية والتعلّم الآلي لتقديم استجابات أكثر مرونة. ويهدف هذا البحث إلى توضيح مفهوم روبوتات الدردشة، وأنواعها، وآلية عملها، وأبرز مجالات الاستفادة منها، مع بيان أهم مزاياها ومخاطرها.

أولًا: مفهوم روبوتات الدردشة

روبوت الدردشة هو برنامج حاسوبي يحاكي المحادثة مع المستخدم عبر النص أو الصوت، ويُستخدم للإجابة عن الأسئلة وتقديم المعلومات أو المساعدة في تنفيذ إجراء معين. وتوجد هذه البرامج في مواقع المؤسسات وتطبيقات المراسلة وخدمات دعم العملاء. ومن المهم التمييز بين روبوتات الدردشة التقليدية وروبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي؛ فليست كل روبوتات الدردشة قائمة على الذكاء الاصطناعي، إذ يعمل بعضها وفق قواعد ومسارات محددة سلفًا (IBM، 2026).

ثانيًا: نشأة روبوتات الدردشة وتطورها

ترتبط فكرة التواصل بين الإنسان والحاسوب باللغة الطبيعية بالنقاشات المبكرة حول قدرة الآلة على محاكاة الحوار. وفي عام 1966 طوّر جوزيف وايزنباوم برنامج «AZILE»، الذي كان يحاكي الحوار من خلال التعرف على كلمات وأنماط معينة ثم اختيار ردود مناسبة لها. ورغم محدودية قدراته، مثّل خطوة مبكرة في تاريخ روبوتات الدردشة. ومع تقدم تقنيات معالجة اللغة الطبيعية والتعلّم الآلي، أصبحت الأنظمة الحديثة أقدر على تفسير أسئلة متنوعة وتوليد ردود مناسبة للسياق، مع استمرار وجود حدود تتعلق بالدقة وفهم المعنى (Adamopoulou & Moussiades, 2020).

ثالثًا: الأنواع الرئيسية

1. روبوتات قائمة على القواعد: تعتمد على أسئلة متوقعة وقوائم أو مسارات محددة، وتناسب المهام المتكررة مثل الاستفسار عن مواعيد العمل أو تتبع طلب. لكنها قد تتعثر إذا طرح المستخدم سؤالًا خارج الخيارات المبرمجة.

2. روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: تستخدم تقنيات مثل معالجة اللغة الطبيعية والتعلّم الآلي لفهم صيغ مختلفة من الأسئلة وتقديم إجابات أكثر مرونة. وبعض الأنظمة الحديثة تستخدم نماذج لغوية كبيرة لتوليد النصوص، لكن ذلك لا يضمن أن تكون كل إجابة صحيحة.

رابعًا: كيف تعمل روبوتات الدردشة؟

تستقبل المنظومة رسالة المستخدم، ثم تحللها لتحديد المطلوب. في الأنظمة البسيطة، تُطابق الرسالة مع كلمات مفتاحية أو قواعد محددة لاختيار رد جاهز. أما الأنظمة الأحدث فقد تحلل اللغة والسياق، ثم تسترجع معلومات من قاعدة بيانات أو تولّد إجابة. وبعد ذلك تعرض الرد للمستخدم، وقد تحيله إلى موظف بشري عندما تكون المشكلة معقدة أو تحتاج إلى تقدير متخصص. وتختلف آلية العمل باختلاف تصميم النظام والتقنيات التي يستخدمها.

خامسًا: مجالات الاستخدام

تُستخدم روبوتات الدردشة في خدمة العملاء للرد عن الأسئلة الشائعة وتوجيه المستخدمين، وفي التعليم لتقديم شروح أولية ومساعدة الطلاب في الوصول إلى المعلومات، وفي التجارة الإلكترونية لمتابعة الطلبات والإجابة عن أسئلة المنتجات. كما يمكن استخدامها في الخدمات الصحية والإدارية لتسهيل الوصول إلى المعلومات وتنظيم بعض الإجراءات. ويعتمد نجاحها في كل مجال على جودة المعلومات، ووضوح المهمة، ووجود إشراف بشري عند الحاجة (Nicolescu & Tudorache, 2022).

سادسًا: المميزات والتحديات

من أبرز المميزات سرعة الرد، وإتاحة الخدمة خارج أوقات العمل، والقدرة على التعامل مع عدد كبير من الاستفسارات المتكررة، وتقليل الوقت الذي يقضيه المستخدم في البحث عن المعلومات. ومع ذلك، توجد تحديات مهمة؛ فقد يقدم النظام معلومات غير دقيقة أو قديمة، وقد يسيء فهم السؤال أو لا يتعامل جيدًا مع الحالات الحساسة. كما تثير بعض الأنظمة مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات وأمنها. لذلك ينبغي عدم مشاركة معلومات شخصية أو سرية دون ضرورة، والتحقق من الإجابات المهمة من مصادر موثوقة، وإتاحة التواصل مع شخص مختص عند الحاجة.

الخاتمة

-

تمثل روبوتات الدردشة وسيلة عملية لتسهيل التواصل مع الخدمات الرقمية، وقد اتسع نطاق استخدامها مع تطور تقنيات اللغة والذكاء الاصطناعي. إلا أن فائدتها لا تعتمد على سرعة الإجابة وحدها، بل على دقتها وأمانها وملاءمتها لحاجة المستخدم. ولهذا يجب التعامل مع مخرجاتها بوعي، ومراجعة المعلومات المهمة، وعدم اعتبارها بديلًا كاملًا عن الخبرة البشرية في المواقف التي تتطلب حكمًا متخصصًا.

المراجع

1. Adamopoulou, E., & Moussiades, L. (2020). Chatbots: History, technology, and applications. Machine Learning with Applications, 2, 100006. https://doi.org/10.1016/j.mlwa.2020.100006

2. IBM. (2026, July 16). What is a chatbot? IBM Think. https://www.ibm.com/think/topics/chatbots

3. Nicolescu, L., & Tudorache, M. T. (2022). Human–computer interaction in customer service: The experience with AI chatbots—A systematic literature review. Electronics, 11(10), 1579. https://doi.org/10.3390/electronics11101579

4. National Institute of Standards and Technology (NIST). (2025). Developing the NCCoE Chatbot: Technical and Security Learnings from the Initial Implementation (NIST IR 8579, Initial Public Draft). https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8579.ipd